

2 Principes additif et multiplicatif

2.1 Principe additif

Propriété :

Soient E et F deux ensembles finis **disjoints** (c'est-à-dire tels que $E \cap F = \emptyset$).
Alors $E \cup F$ est fini, et $\text{Card}(E \cup F) = \text{Card}E + \text{Card}F$

Remarques :

Plus généralement, si $E_1, E_2, \dots, E_p$ sont des ensembles finis deux à deux disjoints alors $\bigcup_{i=1}^p E_i$ est un ensemble

fini et $\text{Card}\left(\bigcup_{i=1}^p E_i\right) = \text{Card}(E_1) + \dots + \text{Card}(E_p) = \sum_{i=1}^p \text{Card}(E_i)$.

Si $E = \bigcup_{i=1}^p A_i$ avec $A_1, A_2, \dots, A_p$ des parties de E deux à deux disjointes, on dit que $A_1, A_2, \dots, A_p$ forment une **partition** de E .

On a alors $\text{Card}(E) = \sum_{i=1}^p \text{Card}(A_i)$ et si B est une partie de E alors $\text{Card}(B) = \sum_{i=1}^p \text{Card}(B \cap A_i)$.

Si E et F sont deux ensembles finis non disjoints alors : $\text{Card}(E \cup F) = \text{Card}E + \text{Card}F - \text{Card}(E \cap F)$.

2.2 Principe multiplicatif

Soient E et F deux ensembles. Le **produit cartésien de E et de F** est l'ensemble des couples (x, y) où x est un élément de E et y est un élément de F . On le note $E \times F$.

$$E \times F = \{(x, y) / x \in E, y \in F\}.$$

Propriété :

Soient E et F deux ensembles finis. Alors le produit cartésien $E \times F$ est fini, et $\text{Card}(E \times F) = (\text{Card}E) \times (\text{Card}F)$.

Remarque :

Plus généralement, si $E_1, E_2, \dots, E_p$ sont des ensembles finis, alors $E_1 \times E_2 \times \dots \times E_p$ est un ensemble fini et $\text{Card}(E_1 \times E_2 \times \dots \times E_n) = \text{Card}(E_1) \times \text{Card}(E_2) \times \dots \times \text{Card}(E_p)$.

Exemple n° 11

Soient $E = \{x, y, z\}$ et $F = \{0, 1\}$. Ecrire en extension l'ensemble $E \times F$ et donner son cardinal.

2.3 Mise en oeuvre concrète

Principes :

Dans une situation qui amène à faire des **choix exclusifs** (**soit** l'ensemble des possibilités E_1 , **soit** l'ensemble des possibilités E_2 , etc.), on **ajoute** les cardinaux des différents ensembles.

Dans une situation qui amène à faire des **choix successifs** (dans l'ensemble des possibilités E_1 , **puis** dans l'ensemble des possibilités E_2 , etc.), on **multiplie** les cardinaux des différents ensembles.

Exemple n° 12

Une commode a 4 tiroirs numérotés de 1 à 4 :

- T_1 contient 10 paires de chaussettes,
- T_2 contient 3 pantalons,
- T_3 contient 5 t-shirts,
- T_4 contient 4 pulls.

Combien y a-t-il de vêtements au total?

Polat s'habille en prenant un vêtement dans chaque tiroir. De combien de manières peut-il s'habiller?